1.6 வர்க்க எண்களின் அறிமுகம்

1	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9
இது ஓர் அலகைப் பக்கமாகக் கொண்ட ஒரு சதுரம். இது 1 இன் வர்க்கம் ஆகும். இதனை நாம் 1^2 என எழுதுகிறோம். $1^2 = 1$	இது 2 அலகுகளைப் பக்கமாகக் கொண்ட ஒரு சதுரம். இது 2 இன் வர்க்கம் ஆகும். இதனை நாம் 2^2 என எழுதுகிறோம். $2^2 = 2 \times 2 = 4$	இது 3 அலகுகளைப் பக்கமாகக் கொண்ட ஒரு சதுரம். இது 3 இன் வர்க்கம் ஆகும். இதனை நாம் 3^2 என எழுதுகிறோம். $3^2 = 3 \times 3 = 9$

பல தருணங்களில் இதுபோல நாம் எழுதுகிறோம்.



$4^2 = 16$

இது "4 இன் வர்க்கம் 16" எனக் கூறுகிறது.

இதில், மேலுள்ள 2 ஆனது வர்க்கத்தைக் குறிக்கிறது. மேலும், எண் 4 ஆனது அந்தப் பெருக்கலில் $(4 \times 4 = 4^2 = 16)$ எத்தனை முறை வருகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

1, 4, 9, 16, ... போன்ற அனைத்து எண்களும் வர்க்க எண்கள் ஆகும் (முழு வர்க்க எண்கள் என்றும் அழைக்கப்படும்). இவை ஒவ்வொன்றும் இரு சம (ஒரே) காரணிகளின் பெருக்கல்பலனாக அமைந்துள்ளன.

நம்மால் ஓர் இயல் எண் n ஐ, மற்றொரு இயல் எண் m ஐக் கொண்டு $n = m^2$ என்றிருக்குமாறு காண இயலும் எனில், n ஆனது ஒரு வர்க்க எண் எனப்படும்.

49 ஆனது ஒரு வர்க்க எண்ணாகுமா? ஆம், ஏனெனில், அதனை 7^2 என எழுதலாம். 50 ஆனது ஒரு வர்க்க எண்ணாகுமா?

பின்வரும் அட்டவணையானது 1 இலிருந்து 20 வரையிலான எண்களின் வர்க்கங்களை அளிக்கிறது.

எண்	அதன் வர்க்கம்	எண்	அதன் வர்க்கம்	எண்	அதன் வர்க்கம்	எண்	அதன் வர்க்கம்
1	1	6	36	11	121	16	256
2	4	7	49	12	144	17	289
3	9	8	64	13	169	18	324
4	16	9	81	14	196	19	361
5	25	10	100	15	225	20	400

இந்த அட்டவணையை 50 வரையிலான எண்களுக்கு நீட்டிப்பு செய்ய முயல்க.

இப்போது நாம் மேற்கண்ட அட்டவணையைக் கொண்டு, வர்க்க எண்களின் பின்வரும் பண்புகளை எளிதில் சரிபார்க்கலாம்.

- வர்க்க எண்கள் 0, 1, 4, 5, 6 அல்லது 9 ஆகிய எண்களில் ஏதேனும் ஓர் எண்ணில் மட்டுமே முடியும்.
- ஓர் எண்ணானது 1 அல்லது 9 இல் முடிந்தால், அதன் வர்க்கமானது 1 இல் முடியும்.
- ஓர் எண்ணானது 2 அல்லது 8 இல் முடிந்தால், அதன் வர்க்கமானது 4 இல் முடியும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 27 20/11/2022 14:43:00